

CONCEPTOS FUNDAMENTALES



eLearning

Data Science in Our World

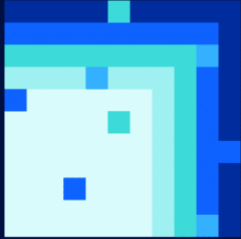
2 horas

✓ Finalizado 12 Mar 2025

Data Science in Our World

START COURSE

IBM SkillsBuild



In this course, you'll learn about the field of data science, including widely adopted methodologies and the steps of a data science methodology process. You'll also learn about the application of data science in our world and the role of data scientists and their fellow colleagues.

Select **START COURSE** to begin, or check out the course content in detail here.

COURSE OVERVIEW

Data Science in Our World

7% COMPLETE

- COURSE OVERVIEW
 - About this course ✓
 - Earn a credential! ✓
 - Course design ✓
- MODULE 1: WHAT IS DATA SCIENCE?
 - About this module ○
 - Defining data science ○
 - Be curious ○
 - Science, technology, and data are connected ○
 - Data analytics versus data science ○
 - Quiz ○
- MODULE 2: DATA SCIENCE METHODOLOGIES

Lesson 4 of 29

About this module

Module 1

What is data science?

IBM SkillsBuild



Introduction

In this module, you will learn how you can explain what data science is to people. You will also learn about the 5 Whys technique and how to use it to identify the root cause of a problem. Finally, you'll learn about similarities and differences between data analytics and data science.

Data Science in Our World

10% COMPLETE

COURSE OVERVIEW

- About this course
- Earn a credential!
- Course design

MODULE 1: WHAT IS DATA SCIENCE?

- About this module
- Defining data science
- Be curious
- Science, technology, and data are connected
- Data analytics versus data science
- Quiz

MODULE 2: DATA SCIENCE METHODOLOGIES

1400s. Each area continues to evolve.

Select each "+" button on the following diagram to learn more.

Science

- Linear algebra
- Statistics
- Probability

Technology

- Business intelligence
- Data mining
- Big data
- Predictive analytics
- Machine learning

Data

- Structured (datasets, databases)
- Unstructured (videos, blogs, images, music)

At this time in the **science plus technology plus data world**, data science is one of the most important fields.

EXIT COURSE

Data Science in Our World

25% COMPLETE

COURSE OVERVIEW

- About this course
- Earn a credential!
- Course design

MODULE 1: WHAT IS DATA SCIENCE?

- About this module
- Defining data science
- Be curious
- Science, technology, and data are connected
- Data analytics versus data science
- Quiz

MODULE 2: DATA SCIENCE METHODOLOGIES

predictive analytics, and statistical analysis. Data scientists have technical skills to arrange unstructured data and build their own methodologies to make predictions based on data trends.

This diagram illustrates differences between data analytics, data science, and what they have in common.

Data analytics

- Data collection
- Data cleaning
- Data visualization
- Use of tools like Microsoft Excel and data visualization tools

Both

- Analytical thinking
- Critical thinking
- Data storytelling
- Use of programming languages like Python

Data science

- Predictive analysis
- Machine learning
- Model training and deployment
- Use of tools like Apache Hadoop

Source: [Data Analytics vs. Data Science by ComoTIA](#)

EXIT COURSE

CURSO DE SALIDA

La ciencia de datos en nuestro mundo

32% COMPLETO

- ☒ MÓDULO 1: METODOLOGÍAS DE CIENCIA DE DATOS
- ☒ Acerca de este módulo
- ☒ ¿Qué es una metodología?
- ☒ Ejemplo 1: CRISP-DM
- ☐ Ejemplo 2: KDD
- ☐ Ejemplo 3: SEMMA
- ☐ Poniéndolo todo junto
- ☐ Prueba

Lección 11 de 29

Ejemplo 1: CRISP-DM

CRISP-DM significa **Proceso estándar interindustrial para minería de datos**.

Fundado por el [Programa Estratégico Europeo de Investigación en Tecnologías de la Información](#), Iniciativa, CRISP-DM es una forma comprobada de guiar las iniciativas de minería de datos. Cualquier industria puede usar esta metodología para estructurar un proyecto de ciencia de datos. CRISP-DM es un enfoque flexible e integral para la ciencia de datos.

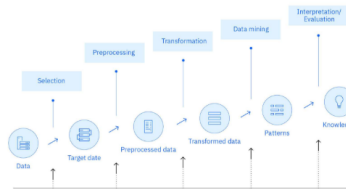
Metodología CRISP-DM

Example 2: KDD

KDD stands for **Knowledge Discovery in Database**.

KDD represents the overall process of collecting data and methodically refining it. KDD typically has five steps:

1. Selection
2. Preprocessing
3. Transformation
4. Data Mining
5. Interpretation/Evaluation



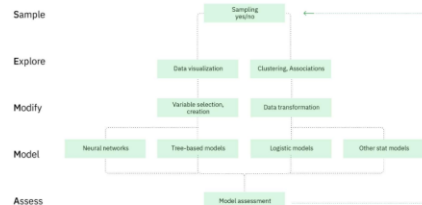
KDD methodology

The KDD methodology can help businesses stay current with customer needs and behaviors and predict future purchasing trends to stay competitive. But, the process doesn't address many of the modern realities of data science projects, such as the setup of big data architecture, considerations of ethics, or the various roles in a data science team.

Example 3: SEMMA

SEMMA stands for its five steps:

1. Sample
2. Explore
3. Modify
4. Model
5. Assess



SEMMA methodology

SEMMA is a data science methodology that helps convert data into knowledge. SEMMA can help solve a range of business problems, such as fraud identification, customer retention and turnover,

La ciencia de datos en nuestro mundo

46% COMPLETE

▼ MÓDULO 2: METODOLOGÍAS DE CIENCIA DE DATOS

Acerca de este módulo

¿Qué es una metodología?

Ejemplo 1: CRISP-DM

Ejemplo 2: KDD

Ejemplo 3: SEMMA

Poniéndolo todo junto

Prueba

▼ MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS

Acerca de este módulo

Descripción general de la metodología

Paso 1: Comprensión del negocio

Paso 2: Exploración y preparación de datos

CURSO DE SALIDA

Pregunta 01/03

Complete el espacio en blanco. La primera fase de la metodología _____ es comprender el objetivo del proyecto desde una perspectiva empresarial y definir el problema de datos que se debe resolver.

☐ CRISP-DM

☐ SEMMA

☐ KDD

ENTREGAR

La ciencia de datos en nuestro mundo

47% COMPLETE

Se curioso

La ciencia, la tecnología y los datos están conectados

Análisis de datos versus ciencia de datos

Prueba

▼ MÓDULO 2: METODOLOGÍAS DE CIENCIA DE DATOS

Acerca de este módulo

¿Qué es una metodología?

Ejemplo 1: CRISP-DM

Ejemplo 2: KDD

Ejemplo 3: SEMMA

Poniéndolo todo junto

Prueba

▼ MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS

CURSO DE SALIDA

Resultados del cuestionario

Your score 100%

PASO 66%

TOMAR OTRA VEZ

Continue

La ciencia de datos en nuestro mundo

47% COMPLETE

Ejemplo 2: KDD

Ejemplo 3: SEMMA

Poniéndolo todo junto

Prueba

▼ MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS

About this module

Methodology overview

Step 1: Business understanding

Step 2: Data exploration and preparation

Step 3: Data representation and transformation

Step 4: Data visualization and presentation

Step 5: Train data models

Step 6: Deploy data models

CURSO DE SALIDA

Module 3

Follow a data science methodology

IBM SkillsBuild

Introduction

In this module, you will learn about the typical tasks in a six-step data science methodology and follow a project scenario to learn from examples as you go through each step.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Explore a data project scenario and identify key tasks as it moves through a methodology

I've checked it out!

La ciencia de datos en nuestro mundo

50% COMPLETE

Ejemplo 2: KDD
Ejemplo 3: SEMMA
Poniéndolo todo junto
Prueba
MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS
About this module
Methodology overview
Step 1: Business understanding
Step 2: Data exploration and preparation
Step 3: Data representation and transformation
Step 4: Data visualization and presentation
Step 5: Train data models
Step 6: Deploy data models

6. Deploy data models

Take a moment to review the methodology steps in the following diagram. Then, select each "x" button to review an overview.

CURSO DE SALIDA

La ciencia de datos en nuestro mundo

33% COMPLETE

Ejemplo 2: KDD
Ejemplo 3: SEMMA
Poniéndolo todo junto
Prueba
MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS
Acerca de este módulo
Descripción general de la metodología
Paso 1: Comprensión del negocio
Paso 2: Exploración y preparación de datos
Paso 3: Representación y transformación de datos
Paso 4: Visualización y presentación de datos
Paso 5: Entrenar modelos de datos

Lección 17 de 29

Paso 1: Comprensión del negocio

Todo proyecto, independientemente de su envergadura, comienza con la **comprensión del negocio**. Antes de realizar cualquier exploración de datos, el equipo debe comprender el problema que se debe resolver.

El **patrocinador empresarial** desempeña un papel fundamental. Ocupa una posición de liderazgo. Inicia el proyecto porque tiene un problema, por lo que lo presenta al equipo del proyecto de ciencia de datos y luego lo apoya.

El equipo del proyecto de ciencia de datos examina el problema empresarial. Para ello, pueden utilizar el **pensamiento de diseño**. El pensamiento de diseño es una metodología de resolución de problemas que se centra en el usuario, en la empatía con él y en determinar la mejor experiencia de usuario.

Paso 1: Comprensión del negocio

CURSO DE SALIDA

La ciencia de datos en nuestro mundo

50% COMPLETE

Ejemplo 2: KDD
Ejemplo 3: SEMMA
Poniéndolo todo junto
Prueba
MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS
Acerca de este módulo
Descripción general de la metodología
Paso 1: Comprensión del negocio
Paso 2: Exploración y preparación de datos
Paso 3: Representación y transformación de datos
Paso 4: Visualización y presentación de datos
Paso 5: Entrenar modelos de datos

A comma separated values (CSV) file allows data to be saved in a tabular format.

Here is the CSV file that Scott is cleaning up:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Age	BusinessTravel	Department	DistanceFromHome	Gender	JobRole	JobSatisfaction	MaritalStatus	DailyRate	MonthlyIncome
1	41	Travel_Rarely	Sales	1	Female	Sales Executive	4	Single	1332	1093
2	49	Travel_Frequently	Research & Development	8	Male	Research Scientist	2	Married	279	1530
3	37	Travel_Rarely	Research & Development	2	Female	Laboratory Technician	3	Single	1373	2090
4	33	Travel_Frequently	Research & Development	3	Female	Research Scientist	3	Married	1392	2009
5	17	Travel_Rarely	Research & Development	2	Male	Laboratory Technician	2	Married	595	3468
6	32	Travel_Frequently	Research & Development	2	Male	Laboratory Technician	4	Single	1005	1068
7	39	Travel_Rarely	Research & Development	3	Female	Laboratory Technician	1	Married	1324	2670
8	30	Travel_Rarely	Research & Development	24	Male	Laboratory Technician	3	Divorced	1338	2893
9	38	Travel_Frequently	Research & Development	23	Male	Manufacturing Director	3	Single	216	1926
10	36	Travel_Rarely	Research & Development	27	Male	Healthcare Representative	3	Married	1299	5227
11	25	Travel_Rarely	Research & Development	16	Male	Laboratory Technician	2	Married	809	2626
12	29	Travel_Rarely	Research & Development	15	Female	Laboratory Technician	3	Single	153	4339
13	31	Travel_Rarely	Research & Development	26	Male	Research Scientist	3	Divorced	670	2911
14	34	Travel_Rarely	Research & Development	19	Male	Laboratory Technician	4	Divorced	1346	2861
15	28	Travel_Rarely	Research & Development	24	Male	Laboratory Technician	3	Single	101	2028
16	29	Travel_Rarely	Research & Development	23	Female	Manufacturing Director	3	Divorced	1889	9980
17	32	Travel_Rarely	Research & Development	5	Male	Research Scientist	2	Divorced	304	8298
18	22	Non-Travel	Research & Development	16	Male	Laboratory Technician	4	Divorced	1323	2905
19	31	Travel_Rarely	Sales	2	Female	Manager	4	Married	1223	12427
20	18	Travel_Rarely	Research & Development	2	Male	Research Scientist	4	Single	371	3944
21	24	Non-Travel	Research & Development	11	Female	Manufacturing Director	3	Divorced	671	4011
22	36	Travel_Rarely	Sales	9	Male	Sales Representative	1	Single	1233	3487
23	34	Travel_Rarely	Research & Development	7	Female	Research Director	2	Single	419	12394
24	21	Travel_Rarely	Research & Development	15	Male	Research Scientist	4	Single	391	12312
25	34	Travel_Frequently	Research & Development	8	Male	Research Scientist	1	Single	699	2060

Each line of the file is a data record for one GAXR employee.

Next, Scott cleans the data! For instance, he removes the **Employee Count** field since all GAXR employees have the value of 1 (because each line is for one (1) employee). This is unnecessary data. Scott also updates the **Hourly Rate** field and all other monetary fields to remove decimal places and round up to the nearest US dollar.

CURSO DE SALIDA

La ciencia de datos en nuestro mundo

39% COMPLETE

Ejemplo 2: KDD

Ejemplo 3: SEMMA

Poniéndolo todo junto

Prueba

MÓDULO 3: SEGUIR UNA METODOLOGÍA DE CIENCIA DE DATOS

Acerca de este módulo

Descripción general de la metodología

Paso 1: Comprensión del negocio

Paso 2: Exploración y preparación de datos

Paso 3: Representación y transformación de datos

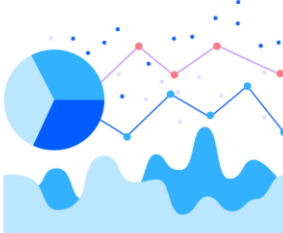
Paso 4: Visualización y presentación de datos

Paso 5: Entrenar modelos de datos

Expand for some more thoughts

Exploratory visualizations

Sometimes, statistics can be misleading when on their own, so it's important to have other techniques. Data scientists also use **exploratory visualizations**. Exploratory visualizations help make complex data more accessible and revealing. Data scientists use initial visualizations, like charts, graphs, and maps, to uncover distributions, find patterns, and understand trends.



Descriptive statistics, visualization techniques, and many other techniques help data scientists understand data and **assess its quality**. Data science teams must validate the quality of the data they use as input for predictive modeling because poor quality data will lead to poor model

CURSO DE SALIDA

Data Science in Our World

75% COMPLETE

Quiz

MÓDULO 3: FOLLOW A DATA SCIENCE METHODOLOGY

About this module

Methodology overview

Step 1: Business understanding

Step 2: Data exploration and preparation

Step 3: Data representation and transformation

Step 4: Data visualization and presentation

Step 5: Train data models

Step 6: Deploy data models

Quiz

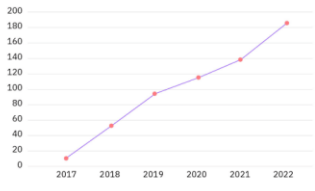
MÓDULO 4: APPLYING DATA SCIENCE TO OUR WORLD

About this module

Question 01/05

Jasmeen is a data scientist working on a conservation research project about penguin populations. Jasmeen has created a line chart to put in her presentation to share the latest data. During the data visualization and presentation step, Jasmeen must draw insights from the data and present the findings.

What conclusion can Jasmeen share using this data visualization?



☐ The population of penguins is on a decline and conservation efforts are not working.

☐ The population of penguins has grown every year and conservation efforts

EXIT COURSE

La ciencia de datos en nuestro mundo

74% COMPLETE

Paso 5: Entrenar modelos de datos

Paso 6: Implementar modelos de datos

Prueba

MÓDULO 4: APLICACIÓN DE LA CIENCIA DE DATOS A NUESTRO MUNDO

About this module

Data scientists have changed almost every industry

MÓDULO 5: LA CIENCIA DE DATOS ES UN DEPORTE DE EQUIPO

About this module

The data science project team

Quiz

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

Module 4

Applying data science to our world

IBM SkillsBuild



Introduction

In this module, you will learn how data science projects in our world impact industries, such as healthcare, transportation, sports, e-commerce, and social platforms.

Learning objectives

After completing this module, you should be able to:

- Recognize industries and applications of data science in our world to solve problems and help discover innovations.

CURSO DE SALIDA

La ciencia de datos en nuestro mundo

79% COMPLETE

Paso 5: ENTENDER MODELOS DE DATOS

Paso 6: Implementar modelos de datos

Prueba

MÓDULO 4: APLICACIÓN DE LA CIENCIA DE DATOS A NUESTRO MUNDO

About this module

Data scientists have changed almost every industry

MÓDULO 5: LA CIENCIA DE DATOS ES UN DEPORTE DE EQUIPO

About this module

The data science project team

Quiz

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

Data science has revolutionized the way data is perceived. There are many data science applications in healthcare, banking, e-commerce, manufacturing, and more. Big data companies like Amazon, Google, and Facebook use data science concepts for business insights and decisions for their organizations.

Data science projects are happening around the world, from predicting the side effects of medications to optimizing routes during traffic rush hours. Data science is used in a variety of industries and all kinds of organizations—some might even surprise you.

Data science can:

- Identify and predict disease and personalize recommendations in **healthcare**
- Optimize shipping routes in real time for **transportation**
- Accurately evaluate athletes' performance in **sports**
- Prevent tax evasion and predict incarceration rates for **governments**
- Automate digital ad placement in **e-commerce**
- Improve online experiences for **gaming**
- Create algorithms to pinpoint compatible partners for **social media**

CURSO DE SALIDA

La ciencia de datos en nuestro mundo

79% COMPLETE

Paso 5: ENTENDER MODELOS DE DATOS

Paso 6: Implementar modelos de datos

Prueba

MÓDULO 4: APLICACIÓN DE LA CIENCIA DE DATOS A NUESTRO MUNDO

About this module

Data scientists have changed almost every industry

MÓDULO 5: LA CIENCIA DE DATOS ES UN DEPORTE DE EQUIPO

About this module

The data science project team

Quiz

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

Lesson 22 of 29

About this module

Module 5

Data science is a team sport

IBM SkillsBuild

Introduction

In this module, you will learn about the role of a data analyst, data scientist, and data engineer and how they collaborate on a project.

La ciencia de datos en nuestro mundo

60% COMPLETE

Acerca de este módulo

Los científicos de datos han cambiado casi todas las industrias

MÓDULO 3: LA CIENCIA DE DATOS ES UN DEPORTE DE EQUIPO

Acerca de este módulo

El equipo del proyecto de ciencia de datos

Prueba

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

You've come so far!

Key points to remember

Final assessment

Finalización del curso

CURSO DE SALIDA

Resultados del cuestionario

Your score 100%

PASO 66%

TOMAR OTRA VEZ

Continue

La ciencia de datos en nuestro mundo

94% COMPLETADO

MÓDULO 5: LA CIENCIA DE DATOS ES UN DEPORTE DE EQUIPO

Acerca de este módulo

Los científicos de datos han cambiado casi todas las industrias

MÓDULO 5: LA CIENCIA DE DATOS ES UN DEPORTE DE EQUIPO

Acerca de este módulo

El equipo del proyecto de ciencia de datos

Prueba

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Has llegado muy lejos!

Puntos clave para recordar

Evaluación final

Finalización del curso

Evaluación final

¡Permitanos ayudarle a retener lo aprendido y demostrar lo que sabe!

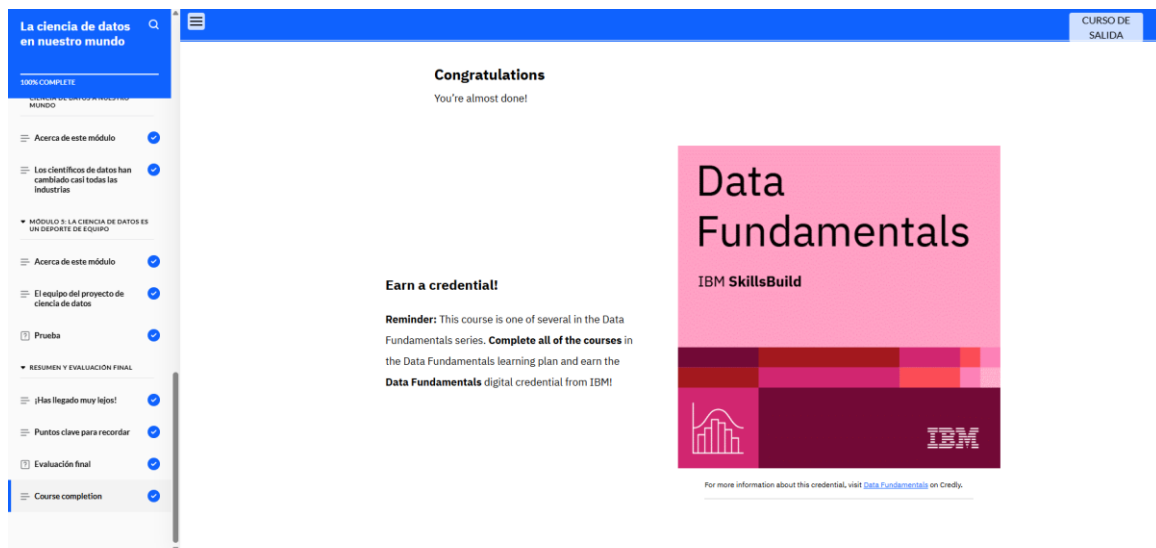
La ciencia del cerebro revela que cuanto más ejercites tu cerebro en el uso de la información que aprendes, como recordarla respondiendo un examen, discutiéndola con otros y aplicándola, ¡más recordarás!

Se trata de una evaluación final de 15 preguntas. Debes obtener el 80 % para aprobarla. ¡Pero no te preocupes! Si no apruebas la primera vez, puedes repasar el contenido del curso y volver a realizar el cuestionario tantas veces como sea necesario para completar el curso.

Seleccione **INICIAR EXAMEN** para comenzar.

Si se trata de un intento repetido, seleccione **TOMAR OTRA VEZ**.

[INICIAR EL EXAMEN >](#)



RESUMEN

1. Importancia de los datos en un mundo digital

- Los datos son la base de la toma de decisiones en el mundo digital actual. Nos permiten comprender comportamientos, predecir tendencias y tomar decisiones informadas.

2. Datos estructurados vs. no estructurados

- **Datos estructurados:** Son aquellos organizados en un formato tabular o base de datos, como en hojas de cálculo o tablas SQL.
- **Datos no estructurados:** Son más difíciles de organizar, como correos electrónicos, imágenes, videos, audios, etc.

3. Propósito de una base de datos

- Una base de datos organiza, almacena y gestiona grandes cantidades de datos, permitiendo consultas rápidas y accesibles.

4. Datos cuantitativos vs. cualitativos

- **Datos cuantitativos:** Son numéricos, como edad, ingresos, cantidad de ventas.
- **Datos cualitativos:** Son descriptivos y no numéricos, como opiniones o categorías.

Big Data

5. Las cinco V del Big Data

- **Volumen:** Gran cantidad de datos.
- **Velocidad:** Rapidez con la que se generan y procesan los datos.
- **Variedad:** Diversidad de fuentes y tipos de datos.

- **Veracidad:** Calidad y fiabilidad de los datos.
- **Valor:** La utilidad que se puede extraer de los datos.

Análisis de Datos

6. Cuatro tipos de análisis de datos

- **Descriptivo:** Resumen y descripción de los datos.
- **Diagnóstico:** Análisis de las causas de eventos pasados.
- **Predictivo:** Predicción de futuros eventos basados en los datos.
- **Prescriptivo:** Proponer acciones basadas en los análisis previos.

7. Proceso de análisis de datos

- **Recolección de datos**
- **Limpieza y preparación de datos**
- **Análisis y modelado**
- **Interpretación y comunicación de resultados**

Visualización de Datos

8. Propósito de una visualización de datos

- Ayudar a interpretar y comunicar la información contenida en los datos de manera clara y efectiva.

9. Tipos de gráficos

- **Gráficos de barras:** Comparar categorías.
- **Gráficos de líneas:** Mostrar tendencias a lo largo del tiempo.
- **Gráficos de dispersión:** Relacionar dos variables numéricas.
- **Diagramas de caja:** Mostrar distribución y variabilidad de los datos.